# Semana 2 · Actividades prácticas

## Cuaderno del alumnado

Entorno de referencia: Java 21, IntelliJ IDEA, Maven, MySQL 8.4 y Debian Server. Adaptar IP y credenciales a cada máquina.

## Organización y preparación

Cuatro actividades para realizar durante la semana. Cada una detalla objetivos, requisitos obligatorios, pruebas de aceptación y lo que se debe entregar. Trabajar con una base de datos de pruebas, nunca con datos reales.

## Preparación del esquema SQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS instituto;
USE instituto;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS alumnos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(60) NOT NULL,
  edad INT NOT NULL,
  ciclo VARCHAR(10) NOT NULL
);
INSERT INTO alumnos(nombre,edad,ciclo) VALUES
('Ana',20,'DAM'),('Luis',22,'DAW'),('Marta',19,'DAM');
```

## Actividad 1. Alta controlada de alumnos

Situación de trabajo. Desarrolla una aplicación de consola que solicite nombre, edad y ciclo y dé de alta un alumno en la tabla alumnos.

Requisitos obligatorios:

- Usar JDBC y PreparedStatement con parámetros; no concatenar valores en el SQL.
- Comprobar que el nombre no esté vacío, que la edad sea positiva y que el ciclo sea DAM o DAW.
- Mostrar cuántas filas se han insertado y recuperar el ID autogenerado.
- Mostrar un mensaje claro si los datos no son válidos o la base de datos rechaza la operación.

Comprobación: Con una entrada válida se crea exactamente una fila y se muestra su ID. Con edad -3 no se inserta nada.

Entrega: Main o clase equivalente (.java), captura de ejecución válida e inválida.

## Actividad 2. Buscador parametrizado

Situación de trabajo. Crea un buscador que reciba un ciclo y una edad mínima y liste los alumnos que cumplan ambas condiciones, ordenados por nombre.

Requisitos obligatorios:

- Solicitar ciclo y edad mínima por consola.
- Utilizar dos marcadores ? y establecerlos con setString y setInt.
- Mostrar id, nombre, edad y ciclo de cada resultado.
- Si no hay coincidencias, informar de ello sin tratarlo como error SQL.

Comprobación: Para DAM y 19, con los datos iniciales se muestran Ana y Marta. Para DAM y 80 no aparece ningún alumno.

Entrega: Archivo Java y dos capturas con filtros distintos.

## Actividad 3. Modificar y borrar por identificador

Situación de trabajo. Programa un menú que permita actualizar el ciclo de un alumno o eliminarlo indicando su ID.

Requisitos obligatorios:

• Solicitar primero la operación y luego los datos que necesite.

• Usar UPDATE con WHERE id = ? y DELETE con WHERE id = ?.

• Mostrar el número de filas afectadas; si es 0, indicar que el ID no existe.

• Solicitar confirmación antes de ejecutar DELETE.

Comprobación: Modificar un ID existente cambia solo ese registro. Un ID inexistente no modifica nada. Rechazar la confirmación no borra.

Entrega: Código y evidencia de los tres supuestos.

## Actividad 4. Alta y consulta del ID asignado

Situación de trabajo. Simula que una aplicación registra primero un alumno y necesita su identificador para mostrar una ficha de confirmación.

Requisitos obligatorios:

• Crear el INSERT con la opción RETURN_GENERATED_KEYS.

• Leer el resultado de getGeneratedKeys() de forma segura.

• Consultar después ese mismo alumno por el ID recuperado.

• Mostrar una ficha final con todos sus datos y explicar qué pasa si no se obtiene ninguna clave.

Comprobación: La ficha debe corresponder al registro realmente insertado, aunque existan huecos en los identificadores.

Entrega: Java funcional y breve explicación de la diferencia entre filas afectadas e ID generado.

## Antes de entregar

• No se proporciona código resuelto. Todas las actividades se desarrollan por el alumnado.

• Se valoran funcionamiento real, validaciones, tratamiento de excepciones y claridad del código.

• No adjuntar contraseñas reales ni credenciales personales en las entregas.